Chapitre 11 : fonctions de référence

1 La fonction carré

1.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.*

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction carré du nombre donné.

a) 3 : .....

b) -6 : .....

c) $\frac{1}{3}$: .....

d) $\frac{-5}{7}$: .....

e) $\sqrt{7}$: .....

f) $2\sqrt{3}$: .....

1.2 Utiliser les variations de la fonction carré

Propriété. *La **fonction carré** est :*

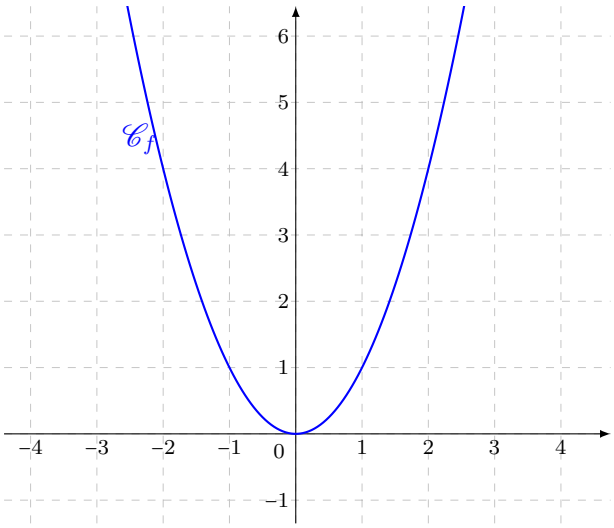
— *sur l'intervalle* $]-\infty\,;0]$ *:* .....

— *sur l'intervalle* $[0\,;+\infty[$ *:* .....

Tableau de variations de la fonction carré.

x	
f	

Représentation graphique de la fonction carré



Remarque. La courbe représentative de la fonction carré s'appelle une **parabole**.

Rappel. Soit f une fonction et I un intervalle.

- Si f est **strictement croissante** sur I, alors pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$: elle conserve l'ordre.
- Si f est **strictement décroissante** sur I, alors pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$: elle inverse l'ordre.

Exemple. ✦ Soit f la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Comparer, sans calcul, $f(2{,}8)$ et $f(3{,}6)$.

.....

.....

.....

2. Comparer, sans calcul, $f(-3{,}5)$ et $f(-4{,}6)$.

.....

.....

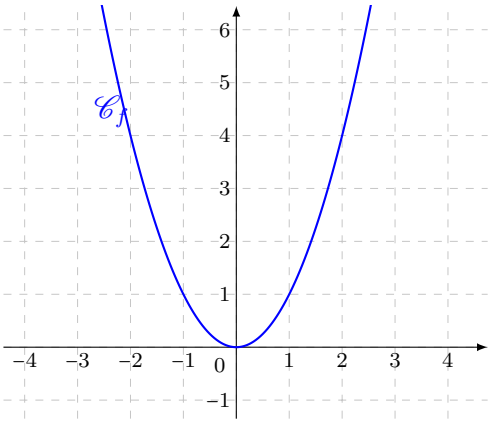
.....

1.3 Résolution d'équations « carré »

Vocabulaire. *Une* ***équation « carré »*** *est de la forme $x^2 = a$ avec x l'inconnue à déterminer.*

Propriété. *Résolution d'une équation « carré » $x^2 = a$.*

- *Si $a > 0$, alors l'équation admet* ***deux solutions*** *$x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$.*
- *Si $a < 0$, alors l'équation n'admet* ***aucune solution****.*
- *Si $a = 0$, alors l'équation admet $x = 0$ comme* ***unique solution****.*



Exemple. ✦ Dans chaque cas, résoudre l'équation donnée.

1. $x^2 = 9$.

2. $x^2 = -16$.

3. $x^2 - 10 = 15$.

4. $x^2 - 20 = -3$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, résoudre l'équation donnée.

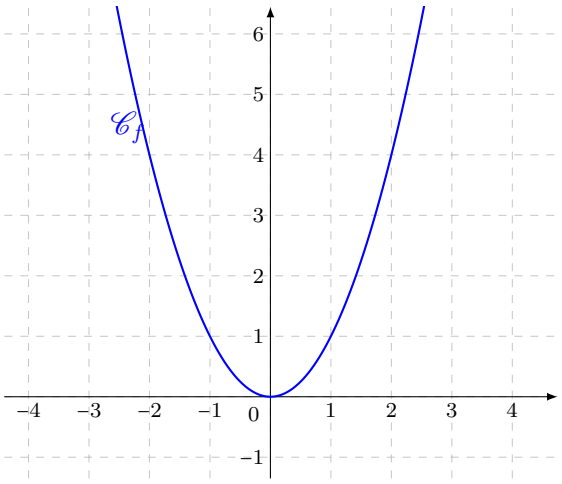
1. $(x-4)^2 = 9$.

2. $(x-9)^2 = 25$.

1.4 Résolution d'inéquations « carré » à l'aide d'un graphique

Exemple. ✦ À l'aide de la représentation graphique de la fonction carré, résoudre les inéquations :

a) $x^2 < 5$ b) $x^2 \leq 6$ c) $x^2 > 4$



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 Signe de la fonction carré

Propriété. *La fonction carré est* ***positive****. Cela signifie que pour tout réel* x, $x^2 \geq 0$.

Tableau de signes de la fonction carré.

x	
x^2	

1.6 Parité de la fonction carré

Propriété. *La fonction carré est* ***paire****. Cela signifie que pour tout réel* x, $x^2 = (-x)^2$. *Sa courbe représentative est donc* ***symétrique par rapport à l'axe des ordonnées****.*

2 La fonction cube

2.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La* ***fonction cube*** *est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.*

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction cube du nombre donné.

a) 2 : .....

b) −1 : .....

c) −3 : .....

d) 10^2 : .....

e) 10^{-1} : .....

f) $\frac{1}{2}$: .....

g) $\frac{2}{3}$: .....

h) $\sqrt{2}$: .....

i) $2\sqrt{5}$: .....

2.2 Utiliser les variations de la fonction cube

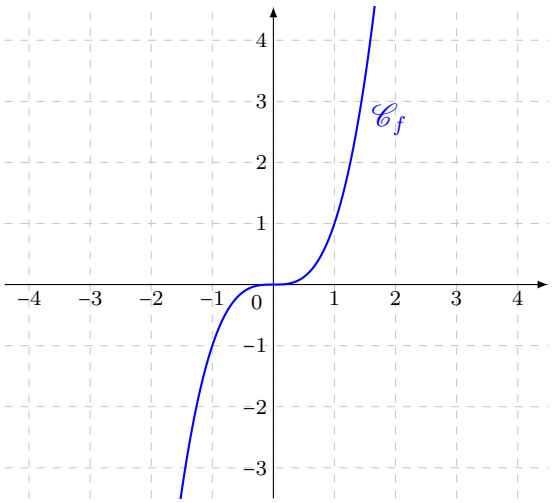
Propriété. *La* ***fonction cube*** *est :*

.....

Tableau de variations de la fonction cube

x	
f	

Représentation graphique de la fonction cube



Exemple. ✦ Soit f la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

1. Comparer, sans calcul, $f(3{,}2)$ et $f(3{,}15)$.

.....

.....

.....

2. Comparer, sans calcul, $f(-6{,}1)$ et $f(-6{,}3)$.

.....

.....

.....

3. Comparer, sans calcul, π^3 et $3{,}14^3$.

.....

.....

.....

4. Comparer, sans calcul, $(-\sqrt{2})^3$ et $(-1{,}4)^3$.

.....

.....

.....

2.3 Résoudre une équation « cube »

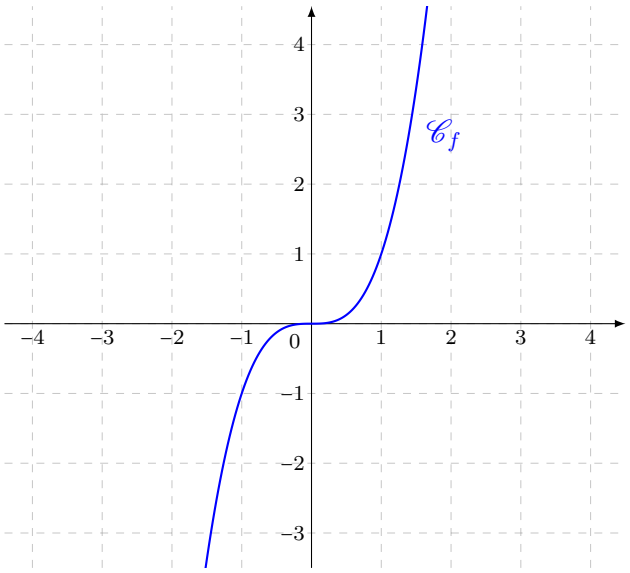
Vocabulaire. *Une **équation** « **cube** » est de la forme $x^3 = a$ avec x l'inconnue à déterminer.*

Propriété. *L'équation $x^3 = a$ avec a un réel admet une **unique solution** appelée **racine cubique** de a, notée $\sqrt[3]{a}$.*

Exemple. ✦ Donner les résultats des racines cubiques suivantes.

1. $\sqrt[3]{8} =$ .....
2. $\sqrt[3]{-8} =$ .....
3. $\sqrt[3]{27} =$ .....
4. $\sqrt[3]{64} =$ .....

Remarque. Dans une équation « cube », peu importe le signe de a, il n'y a qu'**une seule solution** : $\sqrt[3]{a}$



Exemple. ✦ Dans chaque cas, résoudre l'équation donnée.

1. $x^3 = 8$.

.....

.....

.....

.....

2. $x^3 = -1$.

.....

.....

.....

.....

3. $x^3 = 10^6$.

.....

.....

.....

.....

4. $x^3 = 27 \times 10^9$.

.....

.....

.....

.....

3 La fonction racine carrée

animation

3.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La fonction* ***racine carrée*** *est la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$ où $\sqrt{x}$ est* ***l'unique réel positif*** *tel que $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$.*

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction racine carrée du nombre donné.

a) 16 : .....

b) 100 : .....

c) 36 : .....

d) 81 : .....

e) $\frac{9}{4}$: .....

f) 0,25 : .....

3.2 Utiliser les variations de la fonction racine carrée

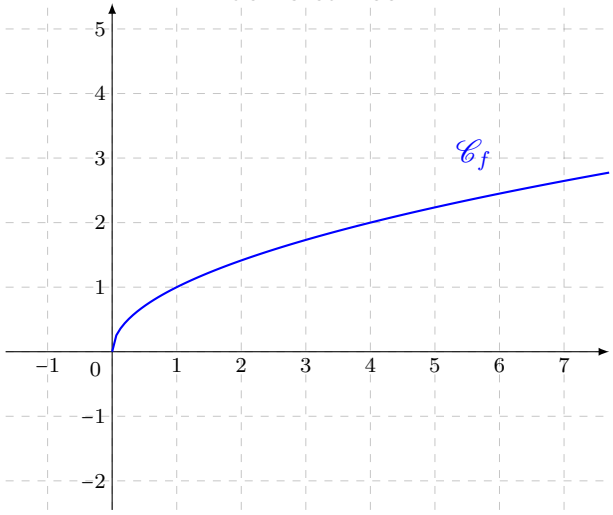
Propriété. *La* ***fonction racine carrée*** *est :*

.....

Tableau de variations de la fonction racine carrée

x	
f	

Représentation graphique de la fonction racine carrée



Exemple. ✦ Dans chaque cas, comparer les nombres suivants sans calculatrice.

1. $\sqrt{14}$ et $\sqrt{19}$.

.....

.....

.....

2. $\sqrt{2{,}5}$ et $\sqrt{2{,}15}$.

.....

.....

.....

3. $\sqrt{3{,}14}$ et $\sqrt{\pi}$.

.....

.....

.....

4. $\sqrt{\frac{15}{4}}$ et $\sqrt{2}$.

.....

.....

.....

4 La fonction inverse

4.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La* ***fonction inverse*** *est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.*

Remarque. $\mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$. Cela désigne l'ensemble des réels sauf 0.

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction inverse du nombre donné.

a) 3 : .....

b) -2 : .....

c) $\dfrac{1}{3}$: .....

d) $\dfrac{3}{4}$: .....

e) 10^3 : .....

f) 10^{-4} : .....

4.2 Utiliser les variations de la fonction inverse

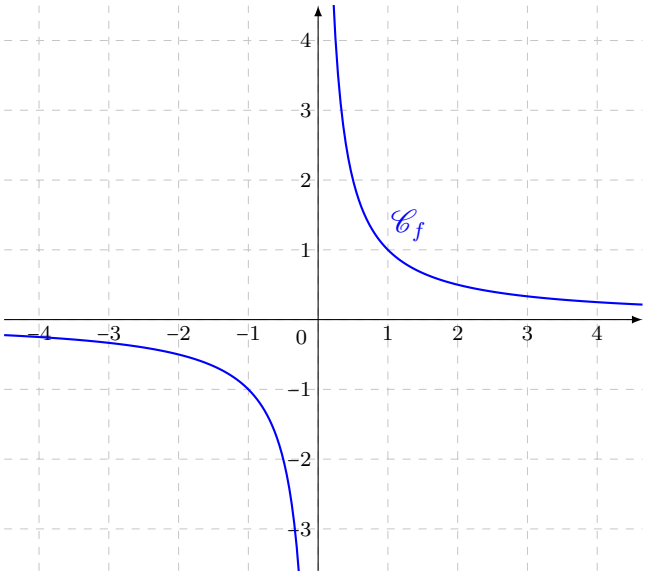
Propriété. *La* ***fonction inverse*** *est :*

.....

Tableau de variations de la fonction inverse

x	
f	

Représentation graphique de la fonction inverse



Remarque. La courbe représentative de la fonction inverse s'appelle une **hyperbole**.

Exemple. ✦ Comparer dans chaque cas les valeurs sans les calculer.

1. $\dfrac{1}{7}$ et $\dfrac{1}{10}$

.....

.....

.....

.....

.....

2. $-\dfrac{1}{13}$ et $-\dfrac{1}{20{,}7}$

.....

.....

.....

.....

.....

5 Encadrer à l'aide des variations

Méthode. Pour encadrer l'image d'un nombre x par une fonction de référence, on utilise son **sens de variation** sur l'intervalle où se trouve x : une fonction strictement croissante conserve l'ordre, une fonction strictement décroissante l'inverse.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, donner le meilleur encadrement possible de x^2.

1. $2 \leqslant x \leqslant 4$

2. $-3 \leqslant x \leqslant -1$

3. $-2 \leqslant x \leqslant 3$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, encadrer l'image de x par la fonction indiquée.

1. Fonction cube, $-2 \leqslant x \leqslant 1$.

2. Fonction racine carrée, $4 \leqslant x \leqslant 9$.

3. Fonction inverse, $2 \leqslant x \leqslant 5$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, compléter l'inégalité en justifiant.

1. Si $x \leqslant -4$, alors $x^2 \ldots$

2. Si $-4 \leqslant x \leqslant -2$, encadrer $\dfrac{1}{x}$.

3. Si $x \geqslant 16$, alors $\sqrt{x} \ldots$